ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Транспортные протоколы

Приложение: Telegram (мессенджер).

1. Какие протоколы использует приложение

Уровень	Протокол	Где и для чего используется
Транспортный	TCP	Основа обмена сообщениями в приложении на телефоне и компьютере. Надёжно доставляет данные без потерь и в правильном порядке.
Прикладной	MTProto	Собственный протокол Telegram. Шифрует и передаёт сообщения, файлы и команды между приложением и серверами. Работает поверх TCP.
Прикладной	WebSocket (через HTTPS)	Используется в веб-версии в браузере. Постоянное соединение, по которому сообщения приходят мгновенно.
Прикладной	HTTPS	Защищённый обмен данными с веб-версией. Шифрует передачу и поддерживается всеми браузерами.

2. Почему выбран такой набор и какие есть альтернативы

В мессенджере нельзя терять сообщения, и они должны приходить в правильном порядке. Поэтому в основе лежит TCP, который гарантирует доставку. Протокол MTProto шифрует переписку и хорошо работает даже при медленном интернете. В браузере используется WebSocket: сообщения приходят сразу, без постоянных запросов к серверу. HTTPS нужен для защиты данных и совместимости со всеми браузерами.

Альтернативы и почему они не подходят:

Альтернатива	Почему не подходит
UDP	Не гарантирует доставку и порядок сообщений. В чате они могли бы теряться, а надёжность пришлось бы создавать самим.
Обычные запросы HTTP («есть новое сообщение?»)	Вносят задержку и лишнюю нагрузку. WebSocket даёт мгновенную доставку по одному постоянному соединению.
MQTT	Создан для датчиков и устройств с малыми ресурсами. Если нет получателя, сообщение отбрасывается, для чата это недопустимо.
gRPC	Браузеры не поддерживают его напрямую, нужна дополнительная надстройка. Для обмена между приложением и сервером избыточен.

3. Переход на QUIC/HTTP/3

Преимущества:

– быстрое подключение: соединение устанавливается за один обмен пакетами, а при повторном можно отправлять данные сразу, поэтому сообщения открываются быстрее;

– потеря одного пакета не задерживает остальные потоки: загрузка большого видео не тормозит приход сообщений в чате;

– соединение не разрывается при смене сети, например при переходе с Wi-Fi на мобильный интернет, это важно для телефона;

– шифрование встроено в сам протокол.

Ограничения:

– QUIC работает поверх UDP, а некоторые сети блокируют или плохо пропускают UDP, поэтому нужен запасной вариант на TCP;

– переход потребует обновить серверы и приложения, а это значительные затраты;

– у Telegram уже есть собственное шифрование (MTProto), поэтому выигрыш может оказаться небольшим.

4. Пример, где UDP лучше TCP: голосовой и видеозвонок

В звонке важнее скорость, чем идеальная доставка. Если при UDP потеряется один пакет, это будет короткий щелчок или пропуск звука. При TCP потерянный пакет задержит всё, что идёт после него, пока он не будет отправлен повторно: голос начнёт отставать и «заикаться». Повторно присылать старый звук бессмысленно, он уже неактуален. К тому же у UDP нет этапа установления соединения, поэтому задержка минимальная. По этой же причине UDP используют в онлайн-играх и потоковом видео.